

浙江大学《概率论与数理统计》

2011-2012 学年第一学期期末考试试卷及答案

一、填空题

1. A, B, C 为三个随机事件, 设事件 A 与事件 B 相互独立, 且当事件 A 与事件 B 至少有一个发生时, 事件 C 一定发生。已知 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.4$, 则 $P(A - B) = \underline{\quad}$, 事件 C 发生的概率最小值为 $\underline{\quad}$ 。

答案: 0.3; 0.7

2. 是随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布。已知 $D(2X+1) = E(2X+1)$, 则 $E(X) = \underline{\quad}$, $P(X \geq 2) = \underline{\quad}$ 。

答案: 0.5; $1 - 1.5e^{-0.5} = 0.09$

3. 有甲乙两只袋, 甲袋里有 4 个红球, 2 个白球; 乙袋里有 2 个红球, 2 个白球。现从甲袋中不放回抽取 2 个球放入乙袋, 然后再从乙袋中不放回取出 2 球。以 X 表示从甲袋中取到的红球数, Y 表示从乙袋中取到的红球数, 则 $P(X=1) = \underline{\quad}$, $P(Y=0) = \underline{\quad}$, $P(X=1|Y=0) = \underline{\quad}$ 。若将这样的实验独立重复进行 n 次, X_i 表示第 i 次从甲袋中不放回取 2 球时取到的红球数,

$i = 1, 2, \dots, n$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛到 $\underline{\quad}$ 。

答案: 8/15; 4/25; 2/3; 4/3

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_{16}$ 为来自 X 的简单随机样本,

$$\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i, S^2 = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{16} (X_i - \bar{X})^2, (1) \text{ 设 } \mu = 0, \sigma^2 \text{ 未知, 则 } \frac{\left(\sum_{i=1}^8 X_i \right)^2}{\sum_{i=9}^{16} X_i^2} \sim$$

$\underline{\quad}$ 分布 (要求写出参数); (2) 设 μ, σ^2 均未知, 则 σ^2 的矩估计量为 $\underline{\quad}$; 若

$a \sum_{i=1}^8 (X_{i+8} - X_i)^2$ 是 σ^2 的无偏估计, 则 $a = \underline{\quad}$; μ 的置信度为 95% 的单侧置

信上限为 $\underline{\quad}$; 假设 $H_0: \sigma^2 \geq 15, H_1: \sigma^2 < 15$ 的显著水平为 0.05 的拒绝域为 $\underline{\quad}$ 。

答案: $F(1,8)$; $\frac{15}{16}S^2$ 或 B_2 ; $1/16$; $\bar{X} + 0.4375S$; $S^2 \leq 7.26$

二、为比较三个型号的汽车的油耗情况,随即抽取 A 型汽车 6 辆, B 型汽车 5 辆, C 型汽车 7 辆,记录每辆汽车每公升汽油行驶的公里数,得如下数据:

A 型 (X_1)	12.9	11.3	12.6	14.1	13.2	12.1
B 型 (X_2)	15.3	13.2	12.8	13.6	14.1	
C 型 (X_3)	11.6	11.7	12.1	12.5	13.1	13.6

设每个型号的数据 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma^2)$, $i = 1, 2, 3$, $\mu_1, \mu_2, \mu_3, \sigma^2$ 均未知。(1)

写出计算过程,同时将结果填入下表,并在显著水平 0.05 下检验假设

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$, $H_1: \mu_1, \mu_2, \mu_3$ 不全相等; (2) 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 95% 的

置信区间。(注: $S_A = \sum_{i=1}^3 n_i \bar{X}_i^2 - n\bar{x}^2$)

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比
因素				
误差				/
总和	18.985		/	/

答案: (1)

方差来源	平方和	自由度	均方	F 比
因素	6.765	2	3.3825	4.152
误差	12.22	15	0.81467	/
总和	18.985	17	/	/

$F_{0.05}(2,15) = 3.68 < F$ 比, 拒绝原假设。

$$(2) \left(\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \pm t_{0.025}(15) \sqrt{MS_E} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right) = (-2.26, 0.06)$$

三、设连续型随机变量 X 满足: 当 $0 < x \leq 1$ 时, $P(0 < X \leq x) = \frac{x^2}{2}$, 当 $2 < x \leq 3$ 时,

$P(2 < X \leq x) = \frac{(x-2)^2}{2}$ 。求(1) X 的分布函数 $F(x)$; (2) X 的概率密度函数 $f(x)$;

(3) X 的数学期望 $E(X)$ 。

$$\text{答案: (1) } F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{(x-2)^2}{2} + \frac{1}{2}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ x-2, & 2 < x < 3, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

$$(3) E(X) = \int_0^1 x^2 dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx = \frac{5}{3}$$

四、 某煤矿一天的产煤量 X (以万吨计) 服从 $N(1.5, 0.1^2)$ 。设每天的产煤量相互独立, 一个月按 30 天计, 求 (1) 一天产量超过 1.6 万吨的概率; (2) 后半个月产量比前半个月产量多 0.5 万吨的概率; (3) 月平均产量与月第一天产量的相关系数。

$$\text{答案: (1) } P(X > 1.6) = 1 - \Phi\left(\frac{1.6 - 1.5}{0.1}\right) = 1 - \Phi(1) = 0.16$$

$$(2) P\left(\sum_{i=16}^{30} X_i - \sum_{i=1}^{15} X_i > 0.5\right) = 1 - \Phi\left(\frac{0.5}{0.1\sqrt{30}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{30}}{6}\right) = 0.18$$

$$(3) \text{cov}\left(\frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} X_i, X_1\right) = \frac{0.1^2}{30}, \quad D\left(\frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} X_i\right) = \frac{0.1^2}{30}, \quad D(X_1) = 0.1^2,$$

$$\rho = \frac{\text{cov}\left(\frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} X_i, X_1\right)}{\sqrt{D\left(\frac{1}{30} \sum_{i=1}^{30} X_i\right)} \sqrt{D(X_1)}} = \frac{\sqrt{30}}{30} = 0.1826$$

五、 某电子监视器的屏幕为单位圆。设目标出现的位置点 $A(x, y)$ 服从单位圆 ($x^2 + y^2 \leq 1$) 上的均匀分布。求 (1) 点 A 与屏幕中心位置 (0,0) 的距离小于 0.5 的概率; (2) $f_{Y|X}(y|x)$; (3) 若在某个时间段陆续观测到了 108 个目标点, 求其中至多有 36 个目标点出现在第一象限 ($x > 0, y > 0$) 的概率近似值。

$$\text{答案: (1) } P(X^2 + Y^2 \leq 1/4) = 0.25$$

$$(2) f_X(x) = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

(3) Z 表示出现在第一象限的目标数, 则 $Z \sim B\left(108, \frac{1}{4}\right)$, 由中心极限定理

$$P(Z \leq 36) \approx \Phi\left(\frac{36 - 27}{\sqrt{27 \times \frac{3}{4}}}\right) = \Phi(2) = 0.98$$

六、 设总体 X 的概率密度 $f(x; \mu) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{x-\mu}{2}}, & x \geq \mu, \\ 0, & x < \mu. \end{cases}$ $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X

的简单随机样本, (1) 求 μ 的极大似然估计量 $\hat{\mu}$, (2) 求 $\hat{\mu}$ 的概率密度;

(3) 若 $n(\hat{\mu} - \mu) \sim \chi^2(2)$, 求 μ 的置信度为 95% 的单侧置信下限。

答案: (1) 似然函数 $L(\mu) = \frac{1}{2^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{2}}$, $X_i \geq \mu$, $i = 1, 2, \dots, n$ 是 μ 的单调增

函数, 所以 μ 的极大似然估计量 $\hat{\mu} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$

$$(2) \hat{\mu} \text{ 的分布函数 } F_{\hat{\mu}}(x) = 1 - (1 - F_X(x))^n = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{n(x-\mu)}{2}}, & x > \mu, \\ 0, & x \leq \mu. \end{cases}$$

$$\hat{\mu} \text{ 的概率密度 } f_{\hat{\mu}}(x) = \begin{cases} \frac{n}{2} e^{-\frac{n(x-\mu)}{2}}, & x > \mu, \\ 0, & x \leq \mu. \end{cases}$$

$$(3) n(\hat{\mu} - \mu) \sim \chi^2(2), \Rightarrow n(\hat{\mu} - \mu) < \chi_{0.05}^2(2), \Rightarrow$$

$$\mu > \hat{\mu} - \frac{\chi_{0.05}^2(2)}{n} = \min X_i - \frac{5.99}{n}$$